

Zivid Studio安装及使用教程（外部）

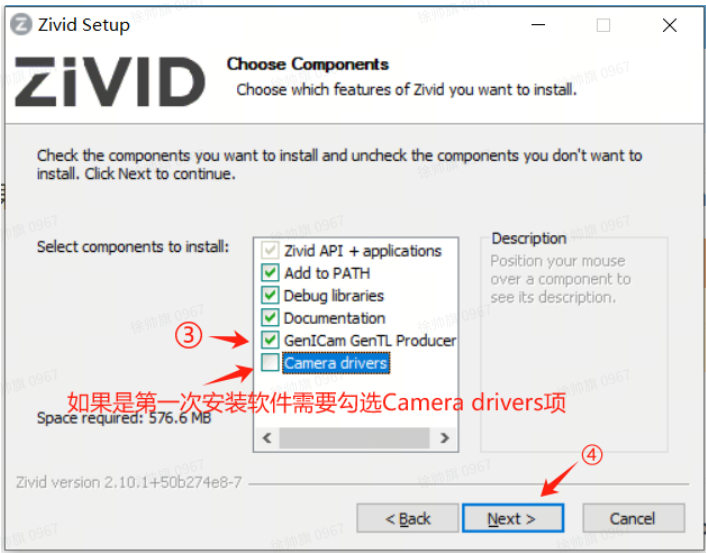
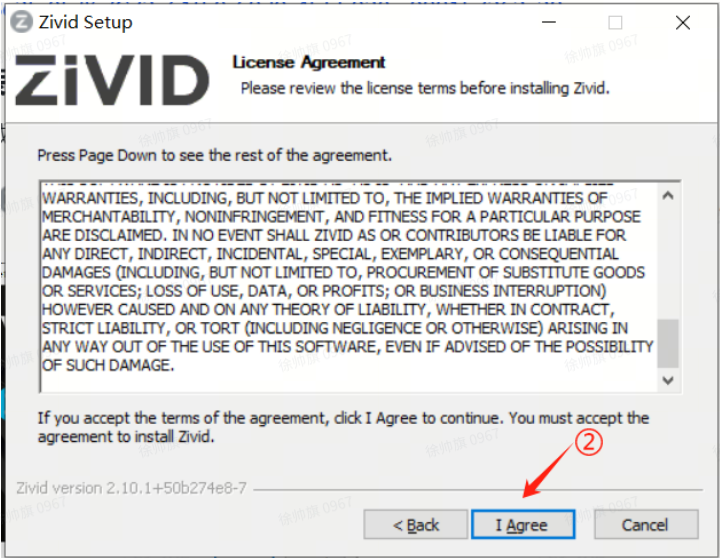
Zivid Studio安装及使用教程

Zivid studio 下载地址：<https://www.zivid.com/download-software?hsCtaTracking=f0a64713-cbd0-4fb2-bb53-83fe8e2fe0fc%7C73a61f50-68d9-4fdd-930c-988157363c28>

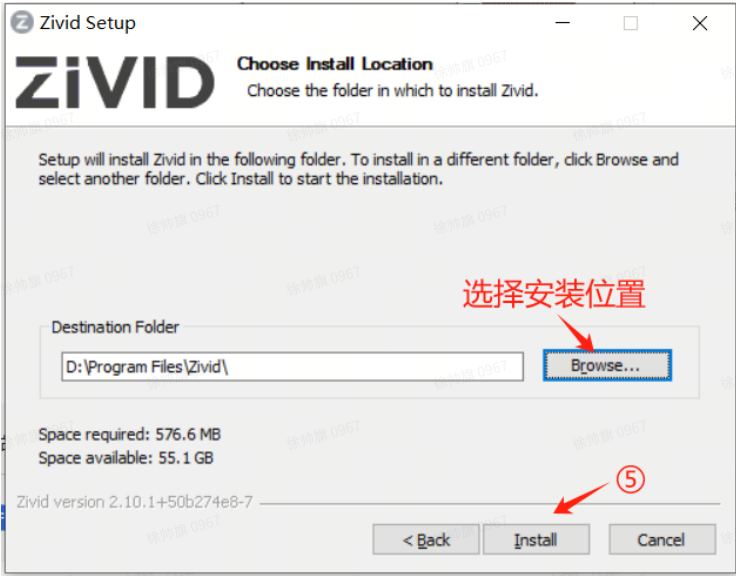
安装软件

① 下载好zivid studio 安装包后，运行安装包

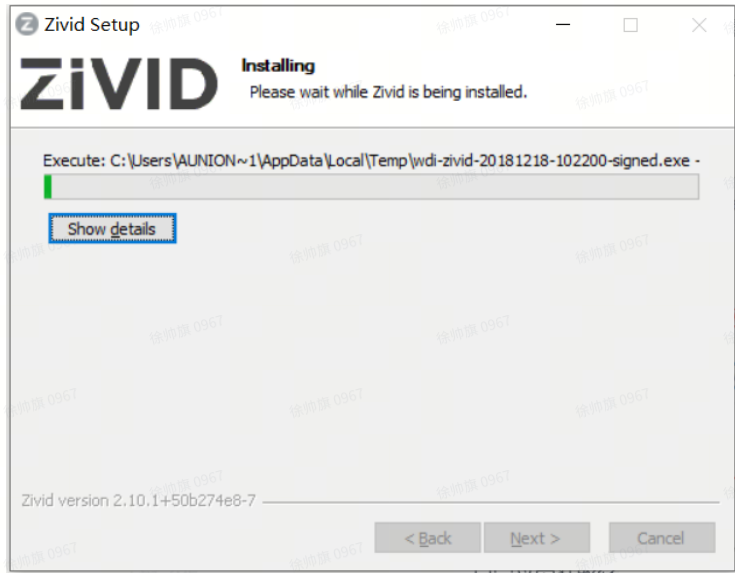
 ZividSetup_2.10.1+50b274e8-7.exe	2023/11/30 16:11	应用程序	304,309 KB
--	------------------	------	------------



如果第一次安装需要勾选Camera drivers项，安装摄像头驱动



自定义安装路径



等待安装完成

第一次安装TeliCamSDK (x64) 驱动程序时，您可能需要重新启动计算机。如果提示重新启动，请接受。

连接软件

介绍： Zivid Studio是Zivid软件开发套件 (SDK) 的图形用户界面 (GUI)。用户可以用它来探索Zivid相机的功能和捕获高清3D点云。

1. 找到电脑中软件安装位置，打开bin文件夹，找到zivid studio打开即可进入到软件图形化界面。

« Program Files » Zivid » bin

在 bin 中搜索

名称	修改日期	类型	大小
Qt5QuickTemplates2.dll	2023/10/19 1:31	应用程序扩展	903 KB
Qt5Svg.dll	2023/10/19 1:31	应用程序扩展	321 KB
Qt5Widgets.dll	2023/10/19 1:31	应用程序扩展	5,413 KB
vc_redist.x64.exe	2022/5/4 17:14	应用程序	14,953 KB
ZividCore.dll	2023/10/19 2:29	应用程序扩展	136,478 KB
ZividCoreNET.dll	2023/10/19 2:30	应用程序扩展	662 KB
ZividExperimentalHandEyeCalibratio...	2023/10/19 2:30	应用程序	3,650 KB
ZividExperimentalInfieldCorrection.e...	2023/10/19 2:30	应用程序	195 KB
ZividFirmwareUpdater.exe	2023/10/19 2:30	应用程序	175 KB
ZividGenTLProducer.cti	2023/10/19 2:30	CTI 文件	1,296 KB
ZividListCameras.exe	2023/10/19 2:30	应用程序	171 KB
ZividNetworkCameraConfigurator.exe	2023/10/19 2:24	应用程序	37,098 KB
ZividStudio.exe	2023/10/19 2:32	应用程序	2,837 KB
ZividVisualization.dll	2023/10/19 2:30	应用程序扩展	527 KB
ZividVisualizationNET.dll	2023/10/19 2:30	应用程序扩展	686 KB

2. 更改IP（Zivid One+ 除外）

默认配置

	IP	子网掩码	网关	主机名
Zivid 2	172.28.60.5	255.255.255.0	172.28.60.1	zivid-<serial number>
电脑	172.28.60.2 ¹	255.255.255.0	172.28.60.1	

^[1] 子网范围内的任何IP地址均可使用，但网络地址 (172.28.60.0) 和广播地址 (:代码: 172.28.60.255) 除外。另外，即使当前不需要网关，也建议避免使用网关IP (172.28.60.1)。

使用软件

1.软件界面，以及按钮作用



每个 SDK 版本都与相机固件相匹配，SDK 会确保相机运行兼容的固件。当 Zivid Studio 连接到相机时，它会检查相机是否有匹配的固件。如果固件不匹配，系统会提示您更新相机上的固件。

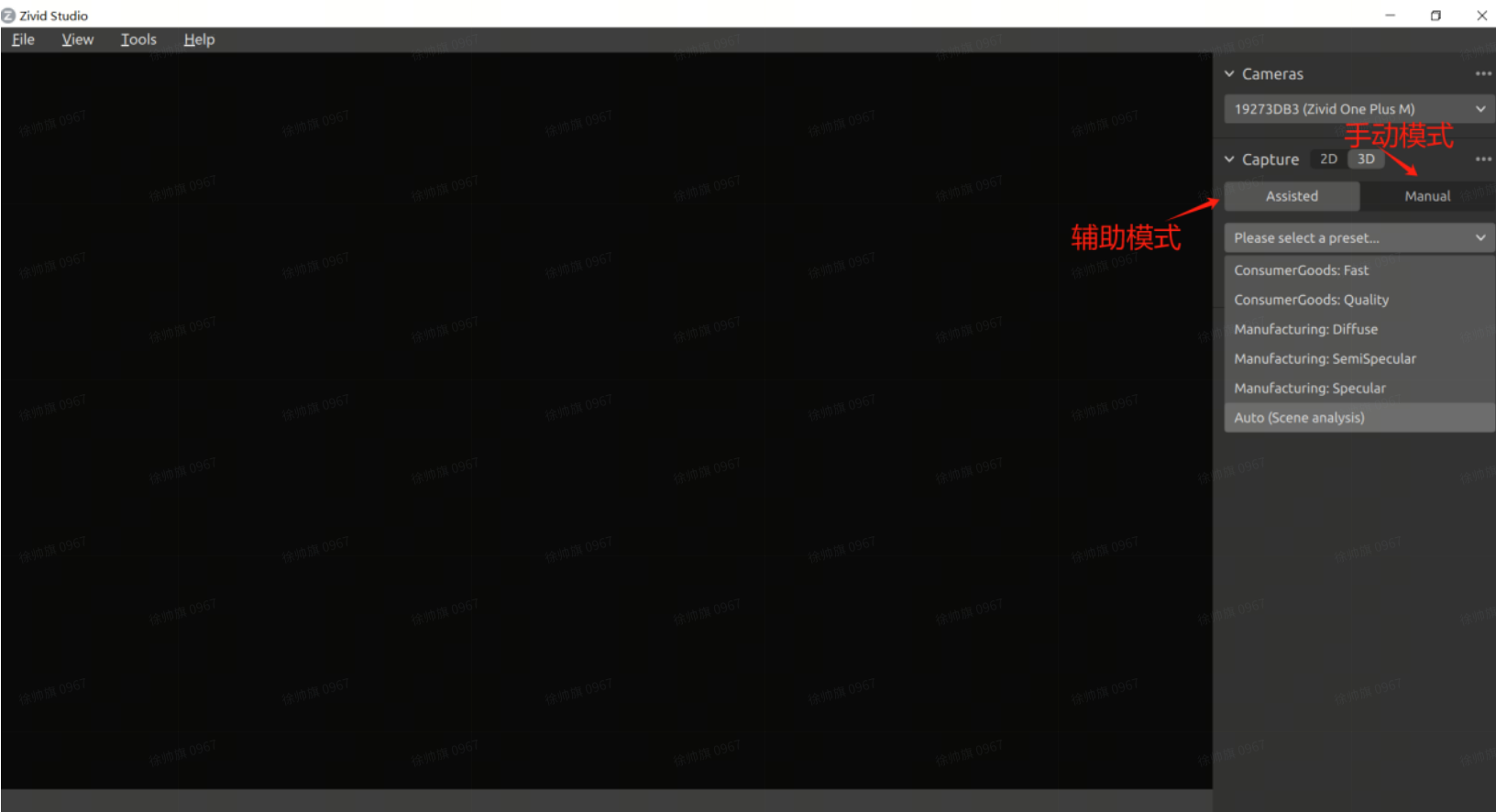


基于2D模式下

通过Zivid studio可以：

- 捕获点云
- 可视化点云、彩色图像 (2D)、深度图 (Z 轴)、SNR（信噪比）图和法线图。
- 分析和评估 3D 数据质量
- 为您的目标对象和场景确定正确的设置和过滤器
- 将点云和彩色图像保存至磁盘

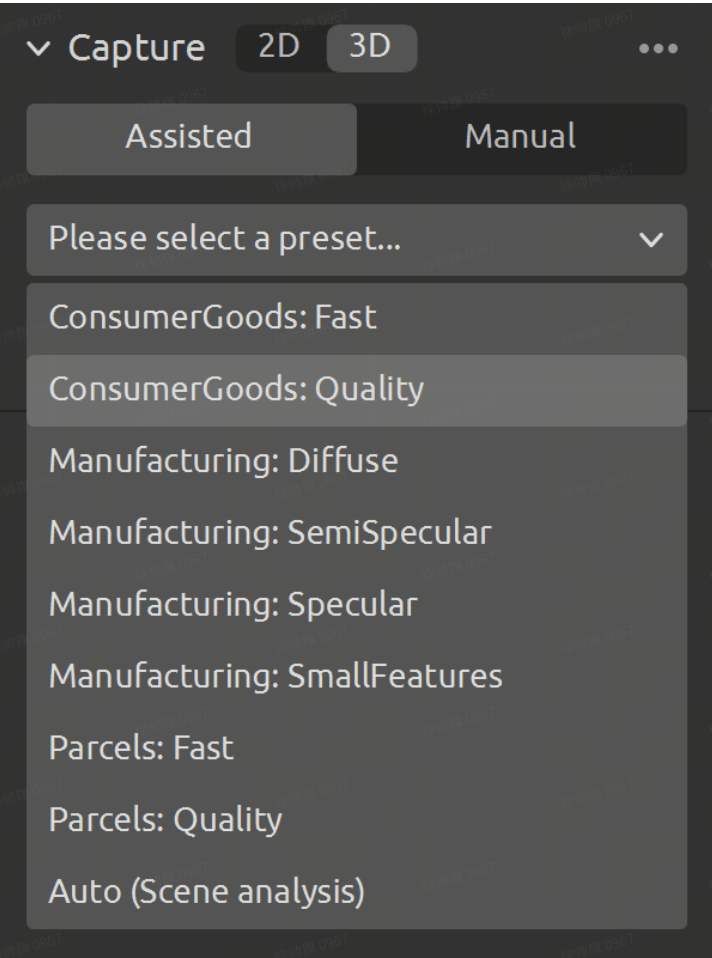
Camera（相机）	功能
Scan for connected cameras	显示接入PC的所有相机，并按型号和序列号列出。
Connect	连接到下拉菜单中选择的相机。Zivid Studio一次可以连接到一个相机。
Disconnect from active camera	断开与活动相机的连接。



基于3D模式下

Assisted Mode（辅助模式）

Presets（预设值）

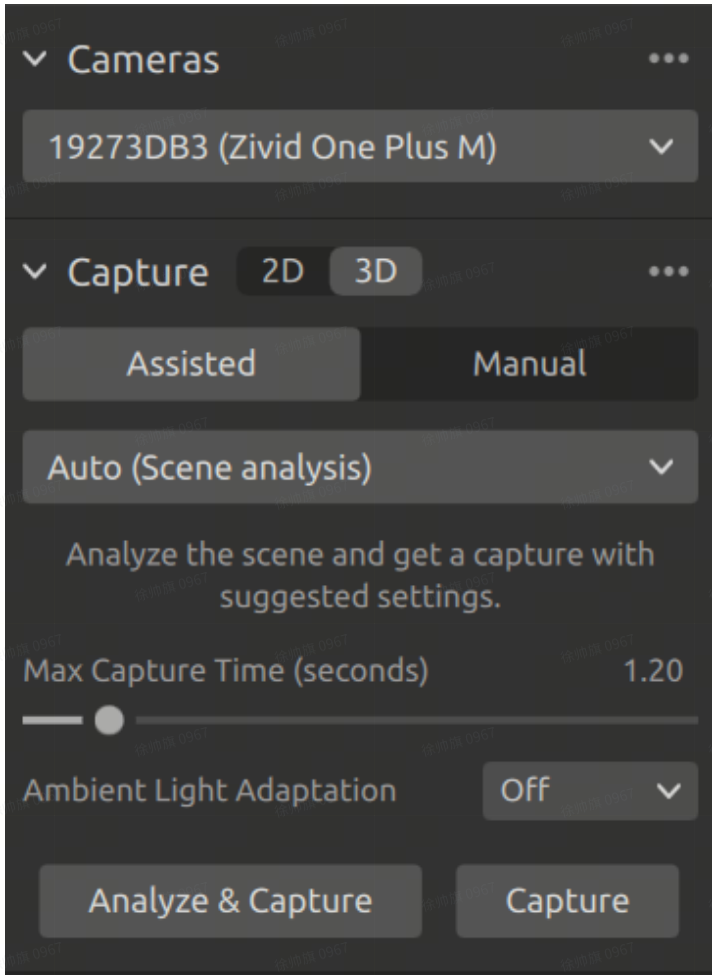


Presets（预设值）是Zivid SDK的一部分，是一系列预先调整好的设置。这些预设值旨在简化相机参数的调整，并且是 **捕获助手** 的替代方法。Capture Assistant会尝试根据时间预算优化任何场景的曝光设置，而预设值则是针对以下类别而专门调整的曝光设置：

- Consumer Goods（消费品）
- Manufacturing（制造业）
- Parcels（包裹）
- Inspection（检测）

在每个类别中，您可以找到各种不同的预设值。这些是由场景复杂性、工作距离或其中对象的典型材料属性类型区别而来的。不同的相机型号根据它们的常见应用也有不同的预设值。

自动（场景分析）Auto（Scene analysis）：

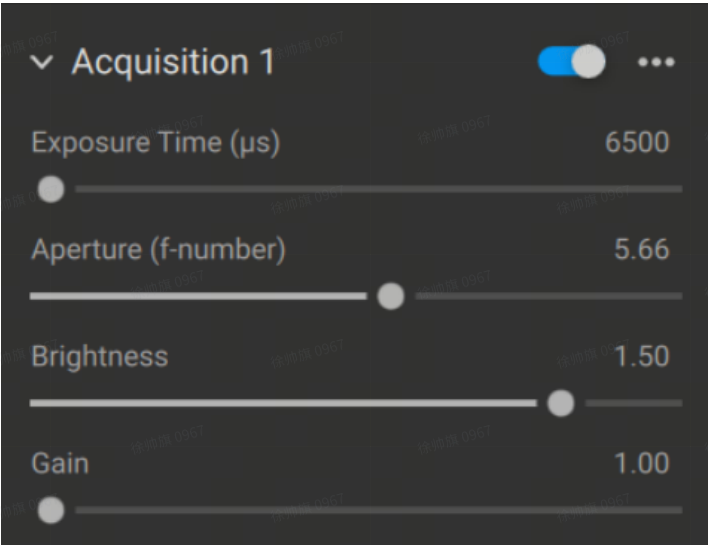


- **设定最大捕获时间 Max Capyure Time(seconds)**
- **点击分析及捕获 Analyze & Capture:** 这会触发相机分析场景并输出覆盖场景中尽可能多的动态范围所需的相机设置。
- **捕获按钮 Capture:** 会直接使用辅助捕获建议的设置执行捕获，无需额外的场景分析。

Manual Mode（手动模式）

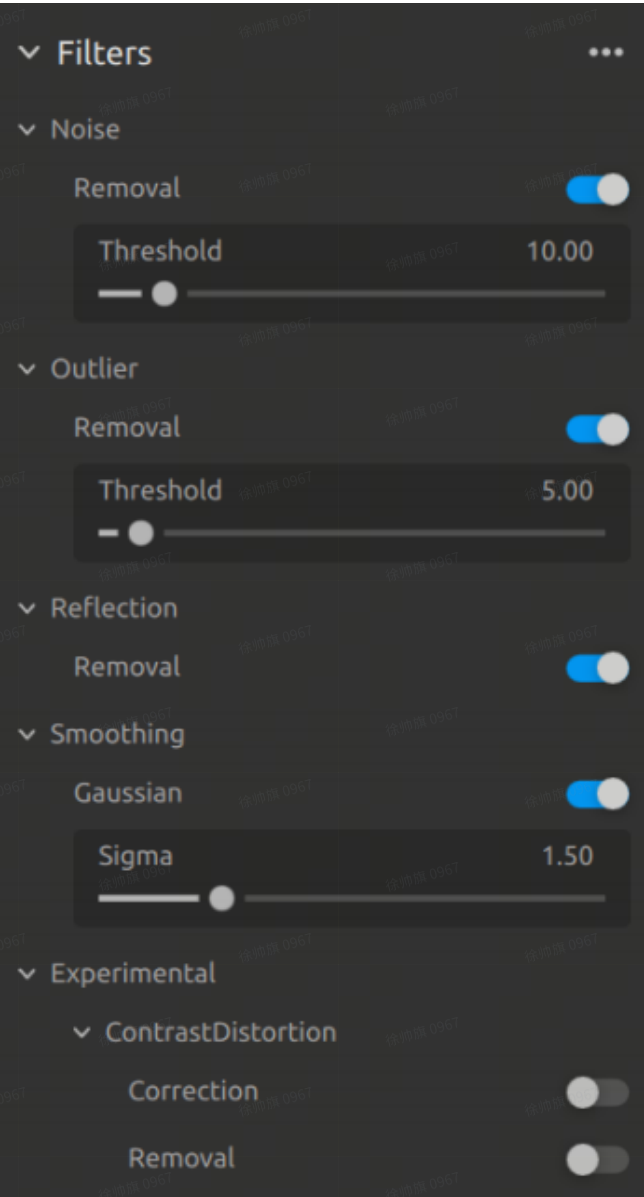
在手动模式下需手动配置所有设置和过滤器。

setting(设置)	功能
曝光时间（Exposure Time）	单张相机图像曝光的持续时间。
光圈（Aperture）	控制通过镜头进入相机传感器的光子数量的开孔。
亮度（Brightness）	LED投影仪发射光子的输出功率（光子数量）。
增益（Gain）	放大来自相机传感器的信号。



Filters (过滤器)

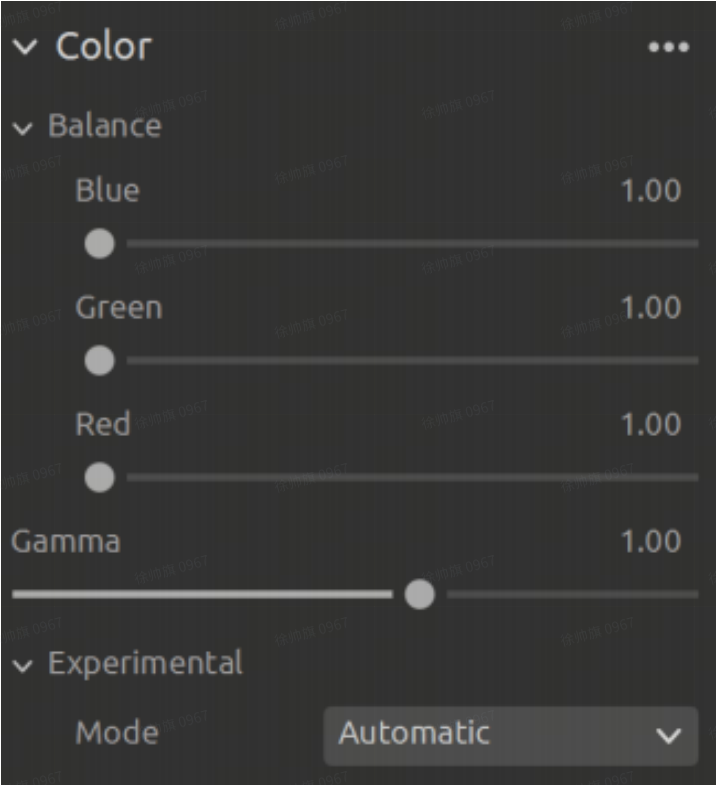
setting(设置)	功能
Noise Filter(噪声过滤器)	移除投影图案信噪比低于指定阈值的点。
Outlier Filter(离群值过滤器)	如果与小局部区域内相邻像素的距离大于以mm为单位指定的阈值，滤波器会移除这些点。
Reflection Filter(反射过滤器)	移除受反射影响并因此出错的点。
Gaussian Smoothing (高斯平滑)	对点云执行高斯平滑。
Contrast Distortion (对比度失真)	修正和/或移除受相机镜头模糊影响的点。



Color（颜色）

设置	功能
Balance	环境光的色温会影响彩色图像的外观。通过调整Blue（蓝色）、Green（绿色）和Red（红色）色彩平衡来设置白平衡，使彩色图像看起来更自然。
Gamma	输出的彩色图像可能会显得太暗。可通过设置Gamma参数来调整彩色图像的亮度。
Color Mode（颜色模式）	控制如何计算彩色图像。可设置为Automatic、ToneMapping或UseFirstAcquisition。

3D Color Options

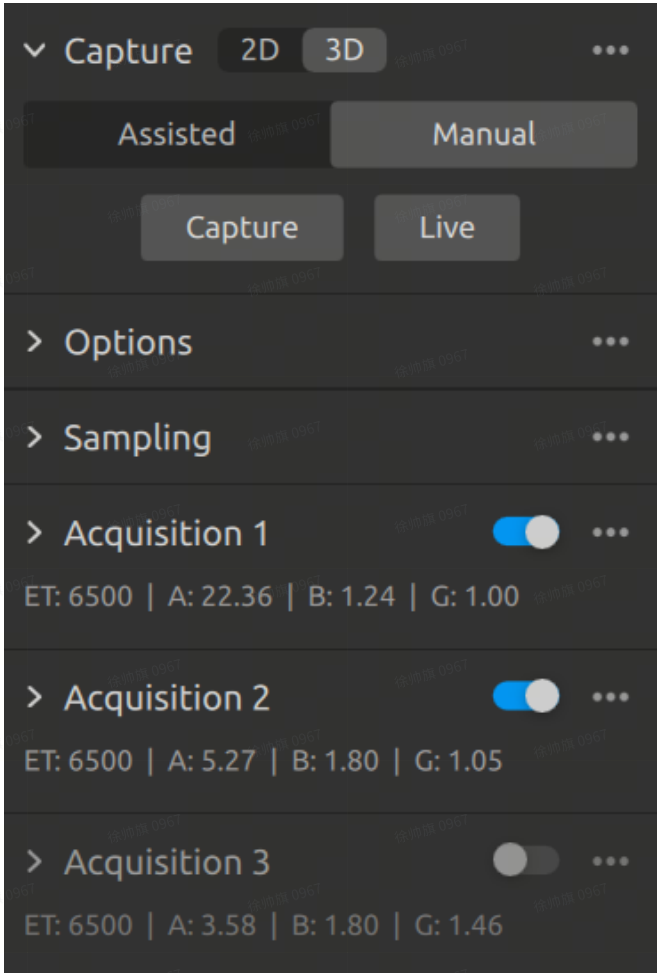


Capture（捕获）和 Live（实时）模式

- 点击 **Capture** 按钮将使用指定设置来捕获单次采集或多次采集HDR，并显示图像。
- 点击 **Live** 按钮将触发连续捕获，使您能够实时查看场景。

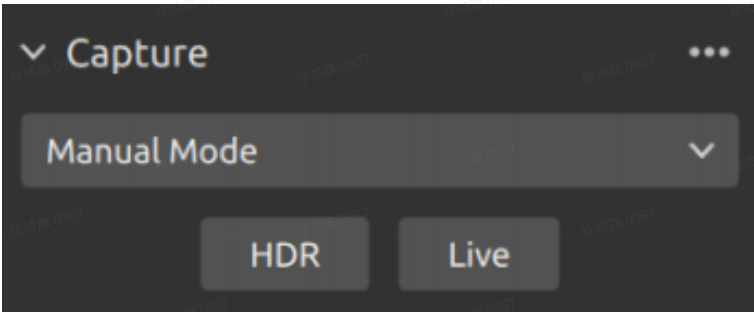
对于高动态范围场景，需要使用多次采集合成HDR。在此模式下，相机每次采集都会捕获一张图像。捕获的每张图像都使用为特定采集配置的设置。然后，这些图像会自动合并为一帧高质量的 HDR 帧。

- 单击 **Capture** 按钮使用指定的采集设置来捕获图像，未勾选的采集将不被执行。



HDR

对于高动态范围场景，需要使用多次采集合成 HDR。在此模式下，相机每次采集都会捕获一张图像。捕获的每张图像都使用为特定采集配置的设置。然后，这些图像会自动合并为一帧高质量的 HDR 帧。



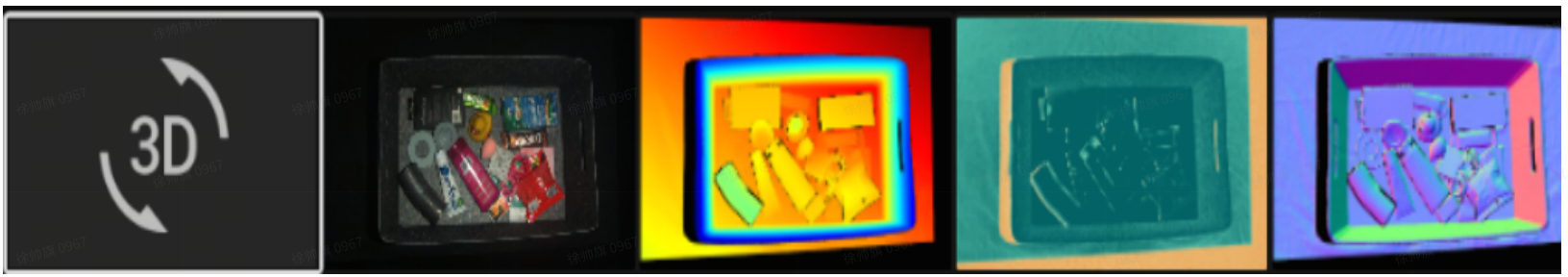
选择“Manual Mode”后，您就可以点击“Add Acquisition” (添加采集) 按钮添加其他采集项。默认情况下，添加的每个新采集项都使用上一个采集项的设置。如果您需要克隆某个采集项，您可以单击该采集项旁边的三个点，然后点击“Clone” (克隆)。使用同一菜单重置采集设置或删除单个采集项。使用复选框禁用或启用采集项。单击“HDR”按钮捕获具有指定采集设置的图像；未选中的采集项将被忽略

可以使用 Assisted 获取建议的设置，然后切换到 Manual 手动微调这些设置。

可用视图

Zivid Studio GUI 底部有五个可用视图的选项。这些视图可显示以下功能：

- 点云
- 颜色图像
- 深度图
- SNR 图
- 法线图



您可以通过以下操作以在视图之间进行切换

- 项使用键盘快捷键 1 到 5
- 通过单击 GUI 底部的缩略图进行手动更改视图
- 从左上角的下拉菜单中选择视图

Point Cloud (点云图)

捕获或加载 ZDF 文件后，此视图将显示该场景的点云。

- 使用鼠标左键旋转点云。
- 使用鼠标右键进行平移。
- 可通过滚动鼠标滚轮或拖动鼠标中键（如果可用）放大或缩小图像。

在此视图打开和关闭颜色 (“C” & “D”) 及网格 (“M”) ，有助于评估点云质量。点的大小也可以通过左上角的下拉菜单进行调整。例如，调整点大小有助于检查重要的纹理区域。

Color (颜色图)

捕获或加载 ZDF 文件后，此视图将显示该场景的彩色 2D 图像。

- 将鼠标指针放在图像中的像素上，以获取图像坐标、RGB 和 SNR 值。像素值显示在窗口左下角的状态栏中。
- 可通过滚动鼠标滚轮或拖动鼠标中键（如果可用）放大或缩小图像。
- 使用鼠标左键平移点云。

Depth (深度图)

捕获或加载 ZDF 文件后，此视图将显示场景的深度图像。

- 将鼠标指针放在图像中的像素上，可以获取图像坐标、XYZ 和 SNR 值。像素值显示在窗口左下角的状态栏中。
- 可使用视图左上角的下拉菜单设定 Z 的范围。
- 使用缩放和平移功能的方式与颜色视图中所述的方式相同。

颜色标尺表征了从相机到成像对象表面沿 z 轴的距离变化。

Signal-to-Noise-Ratio (信噪比图)

此视图将显示捕获后或加载 ZDF 文件后的场景的 SNR 图。

- 将鼠标指针放置在图像中的像素上，以获取图像坐标和 SNR 值。像素值显示在窗口左下角的状态栏中。
- 您可以使用与颜色视图中所述的相同方法来使用缩放和平移功能。

色标表示了 SNR 值的变化情况。当像素与色标上端区域的颜色一致时，表示这个点有着很强的信号质量。当像素与色标下端区域的颜色一致时，表示点受噪声的影响更多一些。因此，这些点具有更多的不确定性。

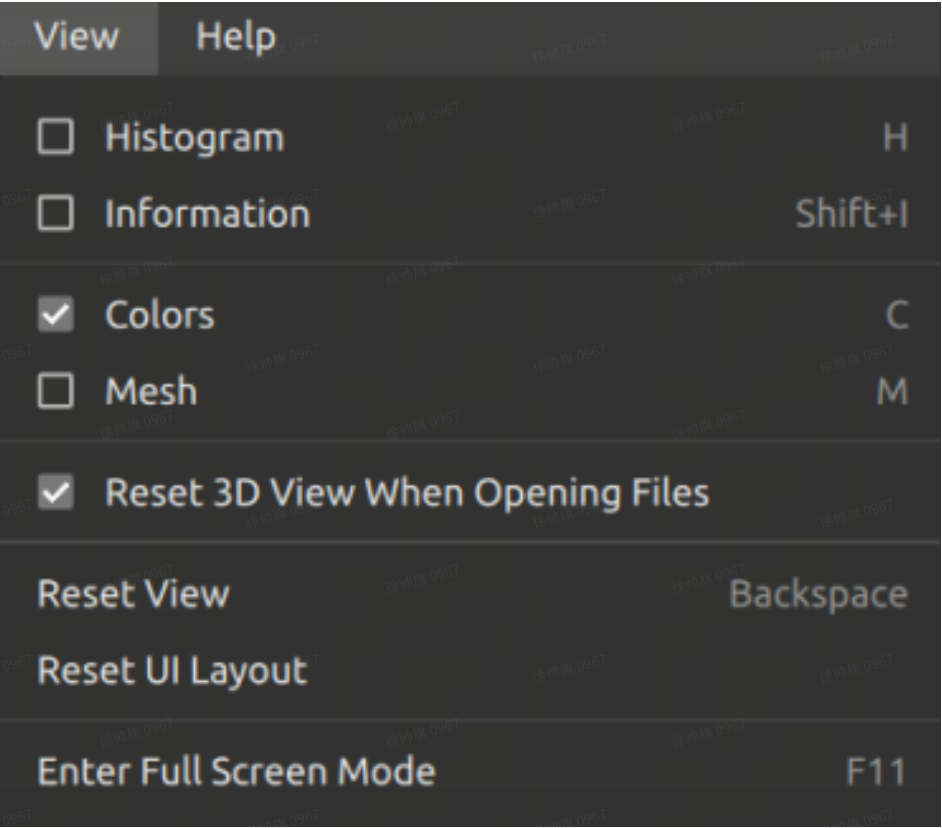
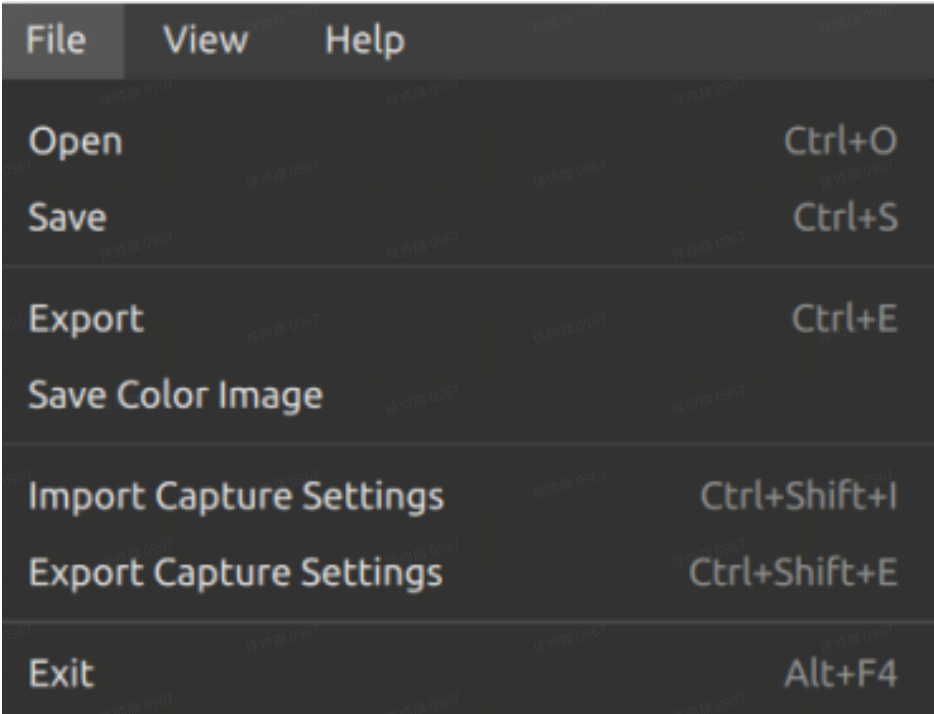
Normals (法线图)

此视图将显示捕获后或加载 ZDF 文件后的场景的法线图。

- 将鼠标指针放置在图像中的像素上，以获取图像坐标、法线坐标和 SNR 值。像素值显示

Toolbar (工具栏)

工具栏位于 Zivid Studio GUI 顶部。它由数个下拉菜单组成，用于处理文件、控制 GUI 以及获取有关Zivid 软件的信息。



File（文件）	快捷方式	功能
Open（打开）	Ctrl+O	加载 ZDF 文件。.zdf 文件是原生 Zivid 文件格式，包含了点云、彩色图像和深度图像数据。
Save（保存）	Ctrl+S	将点云数据、颜色图像和深度图像数据保存到一个 ZDF 文件中，ZDF 文件是原生 Zivid 文件格式。
Export（导出）	Ctrl+E	将点云数据导出为有序或无序 Polygon (PLY)、ASCII (XYZ) 或 Point Cloud Data (PCD) 格式的文件。
Save Color Image (保存彩色图像)		将彩色图像存储为 PNG、BMG 或 JPG 格式的文件。
Import Capture Settings (导入捕获设置)	Ctrl+Shift+I	将保存了捕获设置的 YML 文件加载到 Zivid Studio。
Export Capture Settings (导出捕获设置)	Ctrl+Shift+E	将 Zivid Studio 中的当前捕获设置保存到一个 YML 文件中。
Exit（退出）	Alt+F4	退出 Zivid Studio。

View (视图)	快捷方式	功能
Histogram (直方图)	H	打开直方图，这是一个用于分析图像像素强度分布的工具。
Information (信息)	Shift+I	打开信息面板来显示捕获信息，可以显示诸如相机型号、捕获时间和使用的设置等信息。提供应用或保存之前捕获的点云的设置的功能。
Reset View (重置视图)	Backspace	将当前的点云、彩色图像和深度图像视图重置为默认视图状态。
Reset 3D View (重置 3D 视图)		打开文件时，启用/禁用重置 3D 视图的功能。
Reset UI Layout (重置用户界面布局)		重置 Zivid Studio 窗口布局。
Enter/Exit Full Screen Mode (进入/退出全屏模式)	F11	在全屏模式和常规屏幕模式之间切换。